Sınav Haritası: 50 Soru

Kaynak: 2022-2023, 2023-2024, 2024 ve 2025-2026 Modül 3 sınavlarının soru soru analizi ve 2026 ders sunumları. Sıralama ve soru numaraları 2025-2026 sınavının yapısına göre verilmiştir; son üç sınavda blokların soru sayıları neredeyse hiç değişmedi.

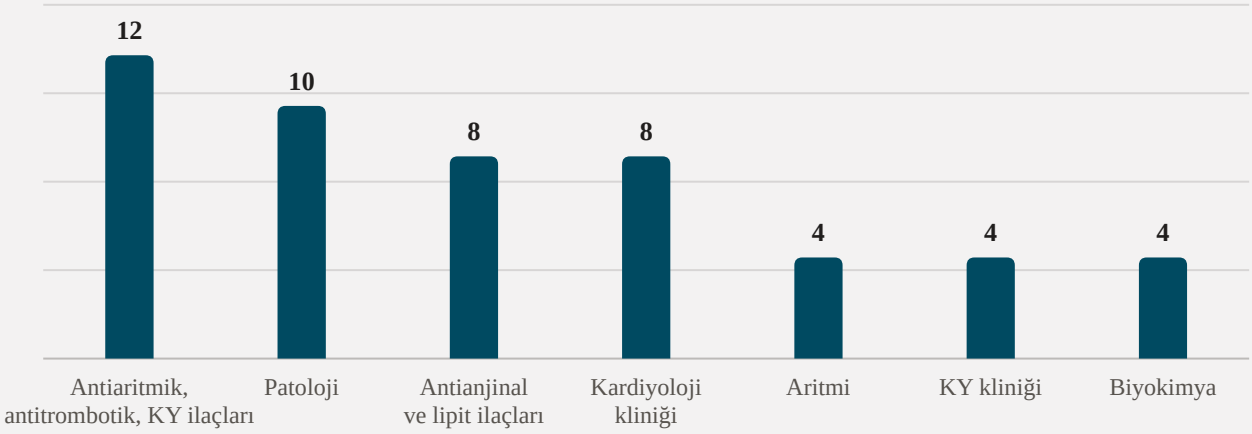
Bu liste nasıl kullanılır?

Sınav her yıl aynı yedi bloktan oluşur ve her blokta aynı konular, çoğu zaman **aynı cümlelerle** sorulur. Bu liste 50 soru yerinin her birine, o yere en sık gelen soruyu ve ezberlenecek cevabı yazar. Her satırda üç bilgi vardır:

- **Tekrar:** Aynı ya da çok benzer sorunun son dört sınavın kaçında çıktığı (ör. 3/4).
- **Zorluk: Kolay** = bir kez okumak yeter. **Orta** = iki-üç tekrar ister. **Zor** = mekanizmayı anlamak ya da uzun bir liste ezberlemek gerekir.
- **Tür: Sağduyu** = klinik mantıkla çözülür. **Ezber** = tek bir bilgi. **Mantık** = mekanizma bilinince çözülür. **Liste** = I-V tipi, birkaç bilgiyi birlikte ister.

Önerilen sıra, dakika başına en çok soru kazandırandan en aza doğrudur: **biyokimya → kardiyoloji kliniği → patoloji → antianjinal ve lipit ilaçları → antiaritmik, antitrombotik ve KY ilaçları → KY kliniği → aritmi**. Sonra 2026'da değişen sunumlardan gelebilecek sorulara (Bölüm 2) ve en sona sınavdan hemen önce okunacak tuzak şık listesine (Bölüm 3) geç.

Bloklar ve süre



Şekil 1 — 2025-2026 sınavında blokların soru sayısı (toplam 50). Farmakoloji 20 soruyla sınavın beşte ikisidir. Biyokimya bloğu en küçüktür ama soruları üç yıldır neredeyse kelimesi kelimesine aynıdır, bu yüzden en yüksek getirili bloktur.

Sıra	Blok	Soru	Ağırlıklı zorluk	Süre
1	Kardiyak belirteçler (biyokimya), S17-20	4	Kolay · ezber	15 dk
2	Anjina, MI, AKS kliniği, S1-8	8	Kolay · sağduyu	15 dk
3	Hemodinamik ve MI patolojisi, S41-50	10	Kolay-orta · ezber	40 dk
4	Antianjinal ve lipit ilaçları, S33-40	8	Kolay-orta · ezber	40 dk
5	Antiaritmik, antitrombotik, KY ilaçları, S21-32	12	Orta · ezber ve liste	75 dk
6	KY kliniği (olgu), S13-16	4	Kolay-orta · mantık	20 dk
7	Aritmi: elektrofizyoloji ve klinik, S9-12	4	Orta · mantık	20 dk
+	2026'da değişen sunumlar (Bölüm 2)	?	Kolay-orta	30 dk
+	Tuzak şık listesi (Bölüm 3)	—	Son tekrar	10 dk

Toplam yaklaşık **4,5 saat**. Vaktin azsa ilk dört blok (yaklaşık 2 saat) 30 sorunun yerini kapsar. Her satırın yanındaki kitap ve bölüm, ayrıntıya bakmak istersen nereye döneceğini gösterir.

BÖLÜM 1 · 50 SORU YERİ

Soru Soru Sınav Haritası

Bloklar, çalışma sırasına göre değil sınavdaki sırasına göre verilmiştir. Kalın yazılan ifade, ezberlenmesi gereken cevaptır. "Tuzak" diye belirtilen ifadeler, geçmiş sınavlarda yanlış şık olarak kullanılan cümlelerdir.

1.1. Anjina, MI, AKS kliniği · S1-8 · 8 soru · 15 dk (Kitap 2 Bölüm 3-4)

Kardiyoloji hocasının soruları sınavın en kolay bloğudur. Doğru şık çoğu zaman "en klasik" ifadedir ve yanlış şıklar bariz biçimde saçmadır.

No	En olası soru → ezberlenecek cevap	Tekrar	Zorluk · tür
1	Anjinanın tanımı: **eforla artan, dinlenince geçen, retrosternal baskı-yanma tarzı ağrı**. "Bıçak saplanır gibi", "iğne batar gibi", "nefes almakla artar", "öne eğilince azalır" yanlış şıklardır.	3/4	Kolay · sağduyu
2	Anjina tedavisinde kullanılanlar (aspirin, klopidogrel, nitrat, β-bloker) → **hepsi**. EKG'de **ST anormalliği** görülebilir.	2/4	Kolay · sağduyu
3	STEMI: **EKG'den sorumlu damar tahmin edilir**, aspirin + klopidogrel standart, ağrı için opioid verilebilir, VF riski vardır. Tuzak: "trombolitik kesinlikle kullanılamaz", "her hastaya damar içi β-bloker yapılır".	3/4	Kolay · sağduyu
4	MI: **kalp enzimleri yüksektir** ("normaldir" yanlış), plak rüptürü en sık neden, ST yükselmesi de çökmesi de olabilir. Tuzak: "trombolitik altın standarttır" (altın standart primer PKG).	3/4	Kolay · sağduyu
5	MI tanısında kullanılmayan tetkik → **efor testi**. Normal EKG'li göğüs ağrısı **taburcu edilmez**: aralıklarla EKG tekrarlanır, enzim istenir, EKO yapılır.	3/4	Kolay · sağduyu
6	Stabil anjina olmayan → **son 1 ayda giderek artan** ya da istirahatte gelen ağrı (kararsız anjina). Yayılım yeri olmayan → **maksiller (üst çene) bölge**. Anjinayı tetiklemeyen → **hiperlipidemi** (egzersiz, anemi, taşikardi ve kontrolsüz hipertansiyon tetikler).	3/4	Kolay · mantık
7	Kalbi besleyen **3 ana koroner arter** vardır. Koroner akım: **diyastolde** olur, miyokardın oksijen sunumunu belirleyen en önemli etkendir, aort kapağının açılması akımı bir miktar sınırlar. Tuzak: "ergonovin tedavide kullanılır" (provokasyon testidir). Perikardit ağrısı **nitratla rahatlamaz**, öne eğilince azalır, tedavisi NSAİİ.	3/4	Kolay · ezber
8	MI'da yükselmeyen → **üre** (CK-MB, troponin I ve T, miyoglobin yükselir). 2025-26'da soru kökü "yükselenlerdendir" diye hatalı yazılmıştı, cevap yine üreydi.	1/4	Kolay · sağduyu

1.2. Aritmi: elektrofizyoloji ve klinik · S9-12 · 4 soru · 20 dk (Kitap 3 Bölüm 1-3)

No	En olası soru → ezberlenecek cevap	Tekrar	Zorluk · tür
9	Faz 3 repolarizasyonu bloke edip repolarizasyonu uzatan, kendisi de aritmi yapan ilaçlar hangi iyonu bloke eder → **potasyum**. Ventrikülde faz 0'dan sorumlu iyon → **sodyum**. Diyastolle ilişkili faz → **faz 4** (2023-24'te anahtar faz 3 verildi, itiraz edildi).	3/4	Kolay · ezber
10	Aritmi mekanizmaları: **WPW → re-entry**; **uzun QT → tetiklenmiş aktivite**; sınıf III ilaçların yaptığı aritmi → **tetiklenmiş aktivite**; ileti bozukluğundan kaynaklanan → **re-entry**; re-entry ile oluşmayan → **sinüs taşikardisi** (AVNRT, AVRT, flutter, VT re-entry'dir).	4/4	Orta · mantık

No	En olası soru → ezberlenecek cevap	Tekrar	Zorluk · tür
11	Sinüs taşikardisinin nedeni olmayan → **derin uyku** (kafein, anksiyete, panik atak, egzersiz, ateş, anemi, hipertiroidi nedendir). Sağlıklı kişide primer ritmi belirleyen → **SA nod hücreleri**.	2/4	Kolay · sağduyu
12	AV nod içinde fazladan bir ileti yolu → **AVNRT**. Aksesuar yol (Kent demeti) → AVRT, WPW. Atriyumlar arası ileti → Bachmann demeti. Sol dalın fasikülleri ön ve arkadır, "sağ anterior fasikül" yoktur.	2/4	Orta · ezber

1.3. Kalp yetersizliği kliniği (olgu soruları) · S13-16 · 4 soru · 20 dk (Kitap 4 Bölüm 1 ve 3; Ek Konular Bölüm 4)

Sorular uzun bir olgu ve görsel (EKG, EKO) içerir, ama sorulan şey basittir. Olguyu okumadan önce soru kökünü oku.

No	En olası soru → ezberlenecek cevap	Tekrar	Zorluk · tür
13	Belirtilerin nedeni: EF %30 + hızlı AF → **düşük kardiyak debi ve aritmi birlikteliği**. Eski anterior MI + ödem → **sol ventrikül pompa yetersizliği**. Biatriyal dilatasyon + pulmoner hipertansiyon → **sol atriyum basıncının yüksekliği**. Nefes darlığının kalpten olduğunu gösteren EKG bulgusu → **AF**.	4/4	Orta · mantık
14	KY'yi göstermek ya da dışlamak için istenecek kan testi → **NT-proBNP**. Tanıyı koyduran görüntüleme → **ekokardiyografi**.	3/4	Kolay · ezber
15	Evreleme: belirtisi olan yapısal hastalık → **evre C**. A: yalnız risk faktörü. B: yapısal hastalık var, belirti yok. D: tedaviye dirençli ileri KY.	1/4	Kolay · ezber
16	KY nedeniyle yatışı önlemek için diyabetik hastaya taburculukta → **empagliflozin (SGLT2 inhibitörü)**. Bu yıl **2026 ESC** soruları beklenir: HFmrEF kaldırıldı, **HFrEF < %50, HFpEF ≥ %50**; HFrEF'te dört ilaç (β-bloker + ACEi/ARNI + MRA + SGLT2i); MRA ve SGLT2i HFpEF'te de sınıf I; "akut KY" yerine "dekompanse KY".	1/4 + yeni	Orta · ezber

1.4. Kardiyak belirteçler (biyokimya) · S17-20 · 4 soru · 15 dk (Kitap 2 Bölüm 5)

Sınavın en kolay puanı. Dört soru üç yıldır aynı şıklarla soruluyor, yalnızca şıkların sırası değişiyor.

No	En olası soru → ezberlenecek cevap	Tekrar	Zorluk · tür
17	H-FABP için yanlış olan → **"kısa zincirli yağ asitleri"** geçen şık (doğrusu uzun zincirli). Doğrular: hasarlanan miyokarddan salınır, düşük molekül ağırlıklı sitozolik proteindir, 2 saatte salınır, 4-6 saatte pik yapar, yaklaşık 20 saatte normale döner.	3/4	Kolay · ezber
18	Miyoglobin için yanlış olan → **"reperfüzyondan sonra başlar" ya da "yavaşlar"** (reperfüzyon salınımı hızlandırır). Doğrular: en erken yükselir, CK'dan önce pik yapar, iskelet kası hasarında da artar.	4/4	Kolay · ezber
19	İdeal belirtecin kriterlerinden olmayan → **"serum konsantrasyonu miyokard içi konsantrasyonunun birkaç katı olmalı"**. Diğerleri (düşük değişikliği yakalayan duyarlılık, miyokarda özgüllük, acil laboratuvara uygun yöntem, erken ve geç gelene uygun tanı penceresi) doğrudur.	3/4	Kolay · ezber

No	En olası soru → ezberlenecek cevap	Tekrar	Zorluk · tür
20	İMA için doğru olan → **acil serviste miyokard iskemisi belirteci olarak FDA lisansı almıştır**. Tuzaklar: "C-terminal" (doğrusu N-terminal), "%95 spesifite" (doğrusu duyarlılık), "%42 duyarlılık", "2 saat sonra" (dakikalar içinde yükselir).	4/4	Kolay · ezber

1.5. Antiaritmik, antitrombotik ve KY ilaçları · S21-32 · 12 soru · 75 dk (Kitap 3 Bölüm 4, Kitap 1 Bölüm 6-7, Kitap 4 Bölüm 4)

Sınavın en büyük bloğu. Soruların çoğu "özellikleri verilen ilaç hangisidir" biçimindedir. Bu yıl aynı hoca insülin dersini de veriyor; bu 12 sorunun 2-3'ü insüline kayabilir (Bölüm 2).

No	En olası soru → ezberlenecek cevap	Tekrar	Zorluk · tür
21	AV blok tedavisinde kullanılan nonselektif β agonisti → **izoproterenol**. Adenozin: A_1 reseptörü üzerinden etki eder ("A_2" yanlış), adenozin deaminazla yıkılır, dipiridamol etkisini artırır, teofilin azaltır.	2/4	Kolay · ezber
22	Fibrinolitikler: alteplaz plazminojeni **plazmine dönüştürür** ("inhibe eder" yanlış). En uzun yarı ömürlü → **tenekteplaz** ("alteplaz" yanlış). Streptokinaz streptokoklardan elde edilir. Alteplaz ve reteplaz fibrin seçicidir. Damar içi verilirler, ortak yan etki kanamadır.	3/4	Kolay · ezber
23	Kinidin benzeri, damar içinde hipotansiyon yapan, antikolinerjik etkili, lupus tetikleyen → **prokainamid**.	2/4	Kolay · ezber
24	KY ilaç-mekanizma eşleştirmesinde yanlış olan → **nesiritid - troponin C**. Nesiritid rekombinant BNP'dir; troponin C'nin kalsiyum duyarlılığını artıran levosimendandır. Doğru eşleşmeler: konivaptan-vazopressin antagonisti, bosentan-endotelin antagonisti, digoksin-Na^+/K^+-ATPaz inhibisyonu, spironolakton-aldosteron antagonisti.	3/4	Kolay · ezber
25	Antikoagülanlarda yanlış olan → **"fondaparinuks selektif faktör VIIa (ya da VIIIa) inhibitörüdür"**; doğrusu AT-III aracılı faktör Xa inhibitörü. Doğrular: enoksaparin Xa inhibisyonunu artırır, tinzaparin ve dalteparin IXa ve XIa'ya etki etmez, danaparoid AT-III ile Xa'yı inhibe eder, bivalirudin trombosit aktivasyonunu da inhibe eder.	2/4	Orta · ezber
26	Heparin: yanlış olan → **"1 heparin ünitesi 24 °C'de 100 mL insan kanının 1 saat pıhtılaşmasını engeller"** (klasik tanım: 0 °C'de 1 mL kedi kanını 24 saat). Heparin **aPTZ** ile izlenir, **antitrombin III** ile kompleks yapar, uzun kullanımda **osteoporoz** yapar. DMAH'ın etkinliği anti-Xa ünitesiyle ölçülür. **Drotrekogin alfa = rekombinant aktive protein C, faktör Va ve VIIIa'yı inhibe eder**.	3/4	Orta · ezber
27	Voltaj bağımlı Na^+ kanallarını ve hücre içi Ca^{2+} kanallarını (RyR2) bloke eden → **flekainid**. Sınıf IV olarak etki eden (Ca^{2+} kanal blokeri) antiaritmik → **bepridil**.	2/4	Orta · ezber
28	HCN kanallarını bloke ederek If akımını inhibe eden (sınıf 0) → **ivabradin**.	3/4	Kolay · ezber
29	ACE inhibitörleri (I-V sorusu). **Doğrular:** fosinopril dışında çoğunlukla böbrekle atılırlar; hafif-orta yetersizlikte diüretiklerle kombine edilirler; kuru öksürük bradikininin **yıkılamamasına** bağlıdır. **Yanlışlar:** "bilateral renal arter darlığında ilk tercih" (kontrendike), "remodelingi artırarak" (azaltarak), "bradikinini inaktive ederek". 2023-24 ve 2024'te cevap "IV-V", 2025-26'da "III-IV" oldu (şıkların sırası değişiyor; doğru cümleleri tanı).	3/4	Orta · liste
30	Boşluk doldurma: protrombin zamanı ile izlenen → **varfarin**, uygulama yolu → **oral**. aPTZ ile izlenen → heparin, parenteral.	2/4	Kolay · ezber

No	En olası soru → ezberlenecek cevap	Tekrar	Zorluk · tür
31	Sülfidril grubu içeren, nötropeni ve proteinüri yapan → **kaptopril**; böbrekle birlikte karaciğerden de atılan → **fosinopril**. KY'de kullanılan **selektif β-bloker → metoprolol**. Vazopressin antagonisti → **konivaptan**. GP IIb/IIIa'yı geri dönüşümsüz bloke eden, PKG'de damar içi → **absiksimab**. Digoksin düzeyini azaltan → **albuterol**; artıran → β-bloker (karvedilol), kinidin, verapamil.	3/4	Kolay · ezber
32	Antiaritmiklerde doğru olan → **ajmalin Na^+ girişini yavaşlatıp faz 0'ın hızını düşürür**. I-V sorusu: kinidin negatif kronotrop ve dromotrop, ibutilid QT'yi belirgin uzatır, ranolazin geç Na^+ akımını inhibe eder, esmolol SVT'de kullanılır, prokainamid lupus yapar → **hepsi doğru**. Amiodaron: iyotlu, tiroksine benzer, yarı ömrü 40-63 gün, mavi-gri pigmentasyon ve fototoksisite. Tuzak: "meksiletin kardiyojenik şokta endike", "ivabradin SA blokta endike".	3/4	Zor · liste

1.6. Antianjinal ve lipit ilaçları · S33-40 · 8 soru · 40 dk (Kitap 2 Bölüm 6, Kitap 6 Bölüm 2)

No	En olası soru → ezberlenecek cevap	Tekrar	Zorluk · tür
33	Deri altı uygulanan monoklonal antikor yapılı hipolipidemik → **LDL reseptör yıkımını engeller** (PCSK9 antikoru: evolokumab, alirokumab). Mevalonat oluşumunu sağlayan redüktazı inhibe eden → **statinler**.	2/4	Kolay · ezber
34	KKB'lerin kalbe seçiciden damara seçiciye sıralaması → **verapamil, diltiazem, amlodipin**. Kardiyoselektif L tipi KKB → **verapamil**. En uzun yarı ömürlü KKB → **amlodipin**.	3/4	Kolay · ezber
35	Antianjinal tedavide prognozu iyileştiren → **aspirin**. β-blokerlerin antianjinal etkisinin temel mekanizması → **kalp üzerindeki sempatik tonusu azaltıp oksijen ihtiyacını düşürmek**. Nonselektif β-blokerler **arteriyoler direnci artırabilir** (β_2 blokajı). Tuzak: "varyant anjinada ilk tercih", "temel etki koroner dilatasyon".	3/4	Kolay · mantık
36	Organik nitratlar: **dilaltı formlar ilk geçiş etkisine uğramaz**. Etkisi için tiyol (–SH) grubuna ihtiyaç duyan → **organik nitratlar**. cGMP artışıyla etki eden, sildenafille birlikte ağır hipotansiyon yapan → **organik nitratlar**. Dilaltı nitrogliserinin anjinayı önlemedeki ana mekanizması → **ön yükün azalması**.	4/4	Kolay · ezber
37	Hipolipidemiklerde doğru olan → **safra asidi bağlayan reçineler trigliseridi artırabilir**. Safra asitlerini bağlayıp enterohepatik döngüyü kesen → **kolestiramin, kolestipol**.	3/4	Kolay · ezber
38	Apo B-100'ün rolü → **LDL'nin hücreye alınmasını sağlar** (LDL reseptörünün ligandı). Diyet yağlarından oluşan, eksojen yolun ilk lipoproteini → **şilomikron**. Ters kolesterol taşınması → **HDL**.	3/4	Kolay · ezber
39	Nikorandilin mekanizması → **hem potasyum kanal açıcı hem nitrat benzeri**. Antianjinal ilacın paradoksal anjina yapma nedeni → **koroner çalma**: sağlam damarın darlıklı bölgeden daha fazla genişlemesi (yalnız I doğru).	2/4	Orta · mantık
40	Bağırsakta kolesterol emilimini bloke eden → **ezetimib** (NPC1L1). LPL ekspresyonu üzerinden etki ettiği için ailesel LPL eksikliğinde etkisiz olan → **fibratlar** (PPAR-α). Kombine hiperlipidemide (VLDL ve LDL yüksek, HDL düşük) → **niasin**. ATP-sitrat liyaz inhibitörü → **bempedoik asit**.	4/4	Kolay · ezber

1.7. Hemodinamik bozukluklar ve MI patolojisi · S41-50 · 10 soru · 40 dk (Kitap 1 Bölüm 1-5, Kitap 2 Bölüm 2)

No	En olası soru → ezberlenecek cevap	Tekrar	Zorluk · tür
41	MI için yanlış olan → **"iskemi subepikardiyal alandan başlar"** (subendokarddan başlar). Diğer tuzak: **"tıkanmanın ilk dakikalarından itibaren nekroz görülür"** (geri dönüşümsüz hasar 20-30 dakikada başlar). En sık neden koroner arter trombozudur.	4/4	Kolay · ezber
42	Memede portakal kabuğu görünümüne yol açan ödemin mekanizması → **lenfatik obstrüksiyon**.	2/4	Kolay · ezber
43	Primer hemostazda gözlenmeyen → **trombositlerin üzerine fibrin çökmesi** ya da **doku faktörünün faktör VII'yi aktive etmesi** (ikisi de sekonder hemostazdır). Trombosit adezyonu, aktivasyonu, şekil değişikliği ve granül salınımı primer hemostazdır.	3/4	Kolay · mantık
44	Uzun süre yatan hastada ani ölüm, pulmoner arterde eyer emboli → kaynağı **derin ven trombozu**.	2/4	Kolay · sağduyu
45	Trombüste yeni damarlar oluşup akımın yeniden sağlanması → **rekanalizasyon**. Tromboza yol açmayan → **vWF eksikliği** (kanama yapar). Kardiyak ve arteriyel trombüsün esas nedeni → **endotel hasarı**.	3/4	Kolay · ezber
46	Bacakta şişlik olan hastada derin ven trombozunun risk etkeni → **immobilizasyon** (staz).	1/4	Kolay · sağduyu
47	Egzersiz ya da inflamasyonda arteriyel genişlemeyle kızarıklık → **hiperemi** (aktif). Venöz drenajın engellenmesiyle kanın göllenmesi → **konjesyon** (pasif). Akciğerde hemosiderinli makrofaj (siderofaj) → **sol kalp yetersizliği**. Akut konjesyonda hemosiderin ve fibrozis olmaz.	4/4	Kolay · ezber
48	MI'dan sonra 10.-13. günde görülmeyen → **nötrofil** (nötrofiller 1-3. günde). Bu dönemde granülasyon dokusu, yeni damarlar, fibroblast ve makrofaj vardır. Olgun skar yaklaşık 2 ayda oluşur ("2 haftada" yanlış).	4/4	Orta · ezber
49	MI'da makroskopik (ve mikroskobik) bulguların başladığı süre → **4. saat**.	2/4	Kolay · ezber
50	Ödemde farklı mekanizma: siroz, nefrotik sendrom, malnütrisyon → **onkotik basınç azalması**; kalp yetersizliği, uzun süre ayakta durma → **hidrostatik basınç artışı**. Gruptan ayrı düşeni seç (2025-26'da siroz, 2024'te KY). Hemostaz sırası → **vazokonstriksiyon, adezyon, agregasyon, pıhtılaşma (1-2-3-4)**. vWF eksikliğinde bozulan basamak → **adezyon**. Endotelin protrombotik ürünü → **PAI**.	4/4	Orta · mantık

2026 Sunumlarından Gelebilecek Sorular

Geçmiş sorular en güvenilir rehberdir, ama bu yıl dört sunum değişti ve bir ders eklendi. Hocalar yeni slaytlardan birkaç soru sorabilir. Aşağıdakiler, yeni sunumlarda özellikle vurgulanan ve tek cümleyle ezberlenebilen bilgilerdir. Ayrıntı için Ek Konular kitabına bak.

2.1. Kalp yetersizliği: 2026 ESC (KY kliniği bloğu, S13-16)

Sunumun son slaytı "Temel Mesajlar" başlığını taşır. Hoca soruyu büyük olasılıkla buradan sorar. **Zorluk: kolay · ezber · 10 dk**

- **HFmrEF (EF %41-49) kaldırıldı.** Yalnızca iki fenotip var: **HFrEF: LVEF < %50**, **HFpEF: LVEF ≥ %50**. EF %45 olan hasta artık HFrEF'tir.
- **Dört evre:** A (risk) → B (pre-KY) → C (semptomatik) → D (ileri KY).
- **HFrEF'te dört temel ilaç (FMT), hepsi sınıf I:** β-bloker + ACEi/ARNI + MRA + SGLT2 inhibitörü. Birlikte başlanır, 3 ayda en yüksek doza çıkılır.
- **MRA ve SGLT2 inhibitörü artık HFpEF'te de sınıf I** (MRA 2021'de IIb idi). **Semaglutid ya da tirzepatid: obez HFpEF'te sınıf IIa.**
- Tedavi üç kademeye ayrıldı: **FMT** (temel tıbbi tedavi), **AMT** (ek tıbbi tedavi: ivabradin, hidralazin-ISDN, digoksin, diüretik), **GDIT** (cihaz ve girişim: ICD, CRT, LVAD, mitral onarım, nakil).
- **"Akut KY" → "dekompanse KY"** (tablo genellikle kademeli bozulur). En sık tetikleyici **tedavi uyumsuzluğudur**.
- İleri KY: **"I NEED HELP"** ölçütlerinden 2 ya da daha fazlası varsa ileri merkeze sevk (sınıf I).
- Kronik KY için NT-proBNP eşiği yaşa göre: **< 50 yaş ≥ 125 · 50-74 yaş ≥ 250 · ≥ 75 yaş ≥ 500 pg/mL**. Dekompanse KY'yi dışlama: NT-proBNP < 300, BNP < 100.
- HFpEF'i destekleyen EKO ölçütleri (en az ikisi): E/e' > 9, LAVI > 34 mL/m², TR hızı > 2,8 m/s, sol ventrikül kütle indeksi artışı.

2.2. İnsülin ve antidiyabetikler (farmakoloji bloğu, S21-32 içinde 2-3 soru olabilir)

Yeni ders. Hoca, sorularını slayt metninden kelimesi kelimesine almayı seviyor (S21-32'deki sorular gibi). **Zorluk: kolay-orta · ezber · 15 dk**

- **Damar içine verilebilen tek insülin: regüler (kristalize) insülin** (ketoasidoz, hiperosmolar durum, cerrahi). Etki 30-60 dk'da başlar, yemekten 30 dk önce yapılır.
- Hızlı analoglar (lispro, aspart, glulisin) yemekten hemen önce yapılır. Bazal: **glarjin, detemir, degludek** (pik yapmaz). Haftalık insülin: **icodec**. NPH tek bulanık insülindir.

- Karışım hazırlanırken **önce regüler insülin çekilir**. **Glarjin ve detemir başka insülinle karıştırılmaz.** İnsülin oda sıcaklığında 30 gün dayanır.
- İnsülinin en sık yan etkisi **hipoglisemi**. Diğerleri: kilo alımı, lipodistrofi, **hipokalemi**, insülin ödemi.
- HbA1c: %4-5,6 normal, **%5,7-6,4 prediyabet, ≥ %6,5 diyabet**. Hemoliz, kan kaybı ve gebelikte yanıltıcı olarak düşüktür.
- **Sülfonilüreler:** SUR1'e bağlanıp K_{ATP}'yi kapatır, depodaki insülini salgılatır (sentezi etkilemez), sağlıklı kişide de hipoglisemi yapar, kilo aldırır. Gliburid en güçlü, glipizid en çabuk, gliklazid t-PA'yı artırır (antiagregan). Glinidler (repaglinid, nateglinid) aynı reseptör, hızlı ve kısa etki.
- **Metformin:** karaciğerde glukoneogenezi azaltır, **hipoglisemi yapmaz**, obezde kullanılır, B_{12} eksikliği, laktik asidoz (nadir), metalik tat.
- **Glitazonlar (pioglitazon):** PPAR-γ, GLUT4 ↑; kilo alımı, **ödem ve KY**, kırık, mesane kanseri (pioglitazon). Troglitazon hepatotoksisite, rosiglitazon KV risk.
- **DPP-4 inhibitörleri (gliptinler):** inkretin yıkımını engeller, hipoglisemi riski düşük, kilo nötr. **GLP-1 agonistleri:** mide boşalmasını geciktirir, iştahı azaltır, kilo kaybettirir, pankreatit ve (hayvanda) tiroid C hücreli tümör. **Tirzepatid = GLP-1 + GIP**, en güçlüsü. GIP ince bağırsağın K hücrelerinden salınır.
- **SGLT2 inhibitörleri:** proksimal tübülde glukoz geri emilimini engeller, insülinden bağımsız, kilo ve kan basıncı düşer, **genitoüriner enfeksiyon**, kanagliflozinde kırık. **α-glukozidaz inhibitörleri (akarboz):** postprandiyal glukoz, gaz-şişkinlik. **Pramlintid** (amilin analoğu): yalnızca insülinle birlikte.

2.3. Diğer sunumlardaki değişiklikler

Zorluk: kolay · ezber · 10 dk

- **Antianjinal (S33-40):** β-bloker artık kronik stabil anjinada **"temel semptom kontrolü seçeneği"** (eskiden "nitratlardan sonra ikinci sıra"). MI'nin yeni tanımı: **iskemiye bağlı kardiyomiyosit hasarının nekrozla sonuçlanması, sıklıkla akut koroner aterotromboz** (tam tıkanma şartı kalktı). Verapamil azalmış EF'li KY'de kontrendike. Nitrat kontrendikasyonlarına glokom eklendi.
- **Biyokimya (S17-20): CK-MB indeksi = CK-MB / total CK × 100, > %2,5 miyokard hasarı**. TnC'nin iskelet ve kalp genleri aynıdır; TnI ve TnT farklıdır; **cTnI, cTnT'den daha spesifiktir**. hs-cTnT 10-100 kat daha duyarlıdır. **AST, AMI'da ilk kullanılan belirteçtir**. **GP-BB**: 1-3 saatte yükselir, ~7. saatte pik, 1-2 günde normale döner.
- **Antiaritmik (S21-32):** yeni sınıflamada **sınıf 0 ivabradin, sınıf V adenozin (A_1 agonisti), sınıf VI gap junction (rotigaptid), sınıf VII upstream (ACEi, ARB, statin, omega-3)**. Ranolazin

sınıf ID (geç Na^+ akımı). Vernakalant: ≤ 7 günlük AF'nin kardiyoversiyonu, atriyuma özgü I_{Kur} blokeri, tat bozukluğu. QT'yi kısaltanlar: lidokain, meksiletin, fenitoin, digoksin. Atropin pozitif kronotrop ve dromotroptur (inotrop değil).

- **Antitrombotik (S21-32):** heparin plasentayı geçmez, hemodiyaliz ve kardiyopulmoner bypassta kullanılır. Ciddi böbrek yetersizliğinde UFH, gebelikte ve kanserde DMAH tercih edilir. Varfarin başlangıç 5 mg, hedef INR 2-3. Dabigatran %80 böbrekle atılır. Fibrinolitikler: yarı ömür tenekteplaz > streptokinaz > ürokinaz > reteplaz > alteplaz; antijenite en yüksek streptokinaz.
- **KY ilaçları (S21-32):** digoksin terapötik düzeyi KY'de 0,5-0,9 ng/mL; toksisitede amiodaron, verapamil ve diltiazemden kaçınılır, ventriküler aritmide lidokain, **hiperkalemi (K^+ > 5,5) Fab endikasyonudur**. Levosimendanın aktif metaboliti OR-1896 (yarı ömür 70-80 saat). Nesiritid dozu 2 µg/kg bolus + 0,01 µg/kg/dk, mortalite yararı yok.
- **Lipit (S33-40):** reçineyle birlikte diğer ilaçlar **1 saat önce ya da 4-6 saat sonra** alınır. İnklisiran PCSK9 **sentezini** azaltır (siRNA). Statinlerden pravastatin, rosuvastatin ve pitavastatinin CYP metabolizması sınırlıdır. Fibratın en belirgin etkisi trigliseridi düşürmesidir.

BÖLÜM 3 · SINAVDAN HEMEN ÖNCE

Tuzak Şıklar: Sınavdan Önceki 10 Dakika

Geçmiş sınavlarda "yanlış olan hangisidir" sorularının cevabı olan cümleler. Bu cümlelerden biri şıklarda görünürse büyük olasılıkla aranan cevap odur.

Şıkta görürsen yanlıştır	Doğrusu	Soru
"İskemi subepikardiyal alandan başlar"	Subendokarddan başlar	S41
"Tıkanmanın ilk dakikalarından itibaren nekroz görülür"	Geri dönüşümsüz hasar 20-30 dk'da başlar	S41
"10.-13. günde nötrofil" (görülür)	Nötrofil 1-3. gün; 10. günde granülasyon dokusu	S48
"2 haftada olgun skar"	Skar yaklaşık 2 ayda olgunlaşır	S48
"Primer hemostazda fibrin çökmesi / doku faktörü-faktör VII"	Bunlar sekonder hemostazdır	S43
"vWF eksikliği tromboz yapar"	Kanama yapar (adezyon bozulur)	S45
"H-FABP kısa zincirli yağ asitlerini…"	Uzun zincirli	S17
"Miyoglobin reperfüzyondan sonra başlar / yavaşlar"	Reperfüzyon salınımı hızlandırır	S18
"Serum konsantrasyonu miyokarddakinin birkaç katı olmalı"	İdeal belirteç kriteri değildir	S19
İMA: "C-terminal", "%95 spesifite", "%42", "2 saat sonra"	N-terminal, %95 duyarlılık, dakikalar içinde; doğru şık "FDA lisansı"	S20
"Kalp enzimleri normaldir" (MI)	Yüksektir	S4
"Trombolitik altın standarttır"	Altın standart primer PKG	S4
"Trombolitik kesinlikle kullanılamaz"	PKG yoksa kullanılır	S3
"Her hastaya damar içi β-bloker yapılır"	Herkese değil	S3
"Normal EKG çıkan hasta taburcu edilir"	Seri EKG, enzim, EKO	S5
"Efor testi MI tanısında kullanılır"	Kullanılmaz	S5
"Ergonovin tedavide kullanılır"	Vazospazmı provoke eder	S7
"Perikardit ağrısı nitratla rahatlar"	Öne eğilince azalır	S7
"Nesiritid - troponin C"	Nesiritid = BNP; troponin C = levosimendan	S24
"Fondaparinuks faktör VIIa / VIIIa inhibitörü"	Faktör Xa (AT-III aracılı)	S25
"Alteplaz plazminojenin plazmine dönüşümünü inhibe eder"	Dönüştürür	S22
"En uzun yarı ömürlü doku plazminojen aktivatörü alteplaz"	Tenekteplaz	S22
"Fibrinolitikler oral/deri altı" ya da "fibrin spesifik değil, etkisi ≥ 8 saat"	Damar içi; alteplaz fibrin seçici ve kısa etkili	S22

Şıkta görürsen yanlıştır	Doğrusu	Soru
"1 heparin ünitesi 24 °C'de 100 mL insan kanı…"	0 °C'de 1 mL kedi kanı, 24 saat	S26
"aPTZ varfarin takibinde kullanılır"	aPTZ heparin, PT/INR varfarin	S26, S30
"Fenitoin ve karbamazepin varfarinin etkisini artırır"	Azaltır (enzim indüksiyonu)	S26
"Argatroban uzun yarı ömürlü, geri dönüşümsüz"	Kısa yarı ömürlü, geri dönüşümlü	S26
"ACEi bilateral renal arter darlığında ilk tercih"	Kontrendike	S29
"ACEi remodelingi artırarak…"	Azaltarak	S29
"Meksiletin kardiyojenik şokta endike"	Değil	S32
"İvabradin kardiyojenik şokta / SA blokta endike"	Kontrendike	S32
"Sotalol QT uzatmadan…"	Sotalol QT'yi uzatır	S32
"Adenozin A_2 reseptörü üzerinden…"	A_1 reseptörü	S21
"β-bloker varyant anjinada ilk tercih" / "temel etkisi koroner dilatasyon"	Varyantta KKB ve nitrat; BB sempatik tonusu azaltır	S35
"Ödemde transüdanın özgül ağırlığı > 1012"	Transüda < 1012	S50
"Hemostazda ilk olay vazodilatasyon"	İlk olay refleks vazokonstriksiyon	S50